В качестве громкоговорителя используют самодельную звуковую колонку (см. рисунок) или готовую, например МАС-10. Для колонки подойдут любые широкополосные динамические головки мощностью 4 Вт и сопротивлением 4 Ома, например 4ГД-28.

Усилитель ЗЧ собирают на печатной плате, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса толщиной 1,5... 2 мм. Выходные транзисторы крепят на радиаторах (см. рисунок). На одном из них устанавливают диод, обернутый изоляцией, например тонкой слюдой, стеклотканью, натуральной шелковой тканью или чертежной калькой. Если силовой трансформатор не имеет отвода на 127 В, двигатель ЭПУ питают от обмотки 220 В через последовательно включенный проволочный резистор типа ПЭ сопротивлением 1,3 кОм и мощностью ⩾ 10 Вт.

Налаживание УЗЧ с прямыми гальваническими связями может вызвать затруднения у начинающих, поэтому рекомендуем изготавливать его в следующем порядке. Сначала соберите первые два каскада, а вместо выходных транзисторов подпаяйте два одинаковых резистора (см. схему). Постоянный резистор R6 замените переменным на 200... 220 кОм, установив движок в среднее положение. Вход усилителя временно закоротите перемычкой, в цепь питания включите миллиамперметр PA1 на 25... 50 мА. Затем, проверив правильность монтажа, подают питание 4,5 В от батареи 3336Л. Если узел собран без ошибок и все элементы исправны, потребление тока от источника питания практически отсутствует (стрелка PA1 будет находиться почти на нуле). Далее подают напряжение 12 В от блока питания. Вращая движок R6, изменяют силу тока, текущего через транзисторы VT1, VT2, и напряжение на диоде VD1 в пределах 6... 6,5 В. Прибор PA1 покажет величину тока 15... 20 мА. Если этого значения достичь не удается, транзистор VT1 нужно заменить другим, с бо́льшим коэффициентом усиления.

Завершив проверку первых двух каскадов, выпаивают резисторы $R_{доп}$ и устанавливают оконечные транзисторы. Снова проводят предварительную проверку малым напряжением 4,5 В и, только убедившись в отсутствии ошибок в монтаже, подают питание 12 В. В этом случае общий ток потребления усилителя не должен превышать 25 мА, а ток оконечного каскада — 5... 8 мА. Его устанавливают подбором резистора R12. Прибор PA1 включают в цепь коллектора VT3 вместо перемычки.

Окончательную подстройку усилителя выполняют переменным резистором R6 так, чтобы на выходе УЗЧ было «половинное» напряжение питания, то есть 6 В. Замерив фактическое сопротивление R6, переменный резистор заменяют постоянным того же сопротивления.

Задав режим по постоянному току, переходят к проверке работы устройства на переменном токе. На входе усилителя снимают перемычку, подсоединяют к нему звукосниматель и проигрывают грампластинку. Окончательно работу электрофона проверяют после установки усилителя и блока питания в корпус.

А. ВАЛЕНТИНОВ, Ю. ПАХОМОВ

Сделайте для школы

ВАШ ПОМОЩНИК — КОМПЬЮТЕР

(Окончание. Начало в № 2, 3, 5, 6 за 1987 г.)

В «М-К» № 5, 6 за этот год были напечатаны коды для программирования ПЗУ (см. таблицу 1). Выполняют эту операцию с помощью специальной приставки к компьютеру — программатора.

В самодельном компьютере удобнее всего использовать репрограммируемые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием, поскольку другие типы ПЗУ либо уступают им по своим эксплуатационным характеристикам, либо программируются только в заводских условиях (так называемые масочные ПЗУ). Да и построить для них программатор намного проще.

Устройство, выполненное в виде приставки к микроЭВМ (см. принципиальную схему), позволяет программировать наиболее популярные микросхемы РПЗУ УФ — К573РФ2 и К573РФ5. Программатор подключается к процессору непосредственно через разъем, без удлинительных проводов. Питание +5 В подается от стабилизатора компьютера.

При программировании микросхем К573РФ2 на вывод 21 подается напряжение +24,5 ±0,2 В, вырабатываемое интегральным стабилизатором К142ЕН2 (DA1), для питания которого нужен дополнительный источник напряжения 30 В (на схеме не показан). Включение стабилизатора осуществляется по программе через интерфейс DD1. Микросхему РПЗУ при программировании устанавливают на панельку.

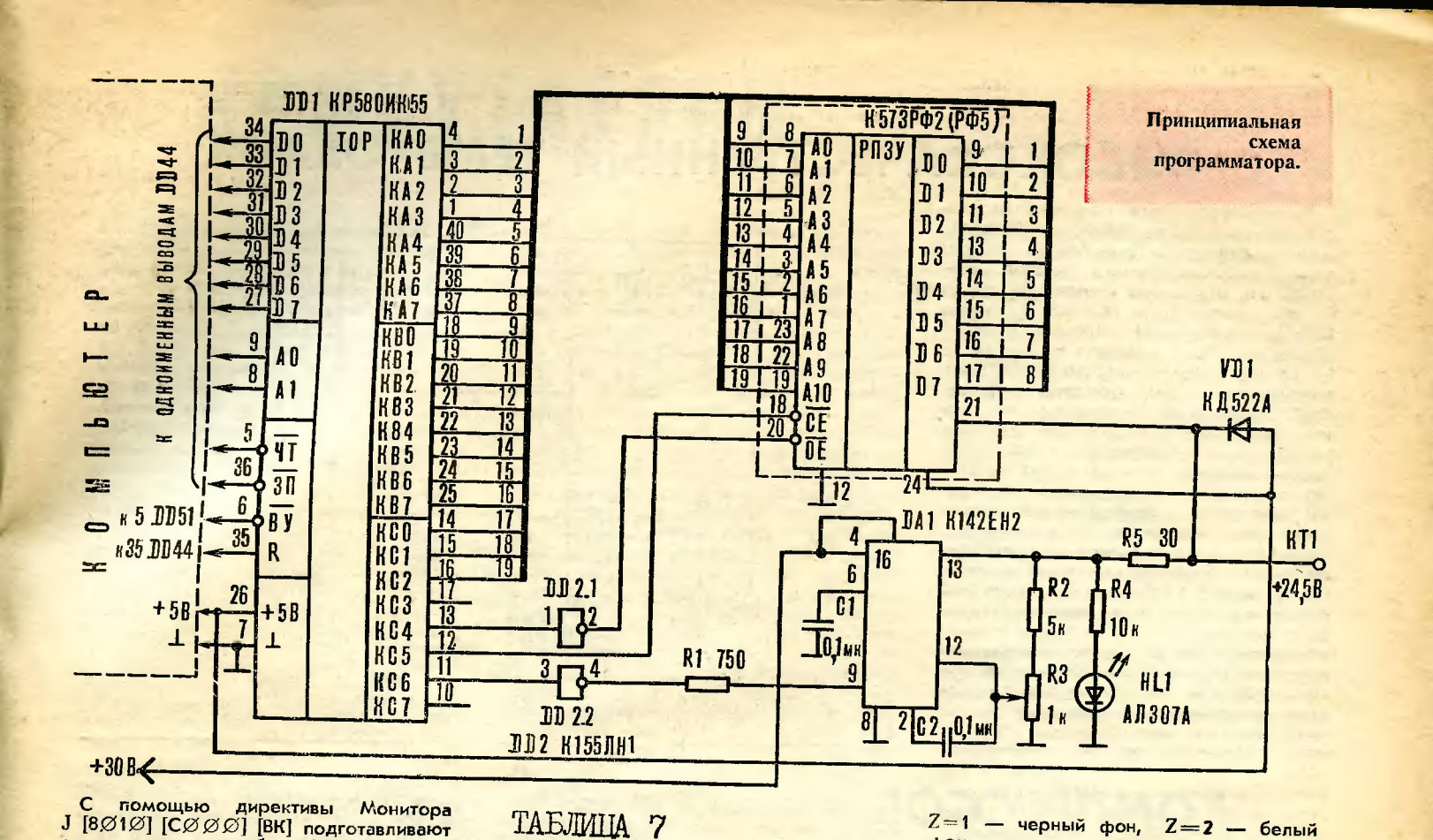
Для работы с программатором нужны программа Монитор (см. «М-К» № 6 за 1987 г., таблица 3) и программа, коды которой приведены в таблице 5. Информация для записи в ПЗУ помещается в любом месте адресного пространства.

▲ **ТАБЛИЦА 5**

8010	EB	11	00	08	01	00	00	CD	29	80	77	23	03	1B	7A	B3
8020	C2	17	80	3E	90	32	03	F0	C9	3E	90	32	03	F0	79	32
8030	01	F0	78	E6	07	32	02	F0	3E	09	32	03	F0	3A	00	F0
8040	C9	11	00	08	01	00	00	CD	29	80	FE	FF	C2	CE	80	03
8050	1B	7A	B3	C2	47	80	C9	EB	E5	21	ED	80	CD	38	C4	E1
8060	E5	11	00	08	01	00	00	3E	80	32	03	F0	3E	0A	32	03
8070	F0	CD	9D	80	23	03	1B	7A	B3	C2	71	80	E1	3E	90	32
8080	03	F0	11	00	08	01	00	00	CD	29	80	BE	C2	C7	80	23
8090	03	1B	7A	B3	C2	88	80	3E	90	32	03	F0	C9	7E	32	00
80A0	F0	79	32	01	F0	78	E6	07	F6	40	32	02	F0	3E	05	32
80B0	03	F0	CD	BB	80	3E	0A	32	03	F0	C9	E5	21	00	10	28
80C0	7C	B5	C2	BF	80	E1	C9	21	0E	81	CD	38	C4	C9	21	D5
80D0	80	CD	38	C4	C9	0A	6D	69	6B	72	6F	73	68	65	6D	61
80E0	20	6E	65	20	73	74	65	72	74	61	00	0A	0A	0A	70	72
80F0	6F	67	72	61	6D	6D	69	72	6F	77	61	6E	69	65	20	70
8100	70	7A	75	20	6B	35	37	33	72	66	32	00	0A	0A	0A	6D
8110	69	6B	72	6F	73	68	65	6D	61	20	6E	65	20	70	72	6F
8120	67	72	61	6D	6D	69	72	75	65	74	73	71	00	0A	0A	00

▼ **ТАБЛИЦА 6**

C000	C3	03	C0	3E	80	32	03	FF	11	00	00	01	FF	FF	3E	0A
C010	32	03	FF	05	C2	13	C0	EE	01	0D	C2	10	C0	21	00	00
C020	36	55	23	7C	FE	40	C2	20	C0	21	00	80	36	55	23	7C
C030	FE	C0	C2	2C	C0	21	00	00	3E	55	BE	C2	91	C0	23	7C
C040	FE	40	C2	38	C0	21	00	80	3E	55	BE	C2	9A	C0	23	7C
C050	FE	C0	C2	48	C0	21	00	00	36	AA	23	7C	FE	40	C2	56
C060	C0	21	00	80	36	AA	23	7C	FE	C0	C2	64	C0	21	00	00
C070	3E	AA	BE	C2	A3	C0	00	23	7C	FE	40	C2	70	C0	21	00
C080	80	3E	AA	BE	C2	AC	C0	23	7C	FE	C0	C2	81	C0	C3	0B
C090	C0	AE	B3	5F	32	00	FF	C3	3E	C0	AE	B2	57	32	01	FF
C0A0	C3	4E	C0	AE	B3	5F	32	00	FF	C3	77	C0	AE	B2	57	32
C0B0	01	FF	C3	87	C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00



Принципиальная схема программатора.

С помощью директивы Монитора J [8Ø1Ø] [CØØØ] [ВК] подготавливают программатор к работе (эту операцию необходимо проделать, чтобы выключить стабилизатор DA1 и тем самым снять напряжение (24,5 В), а затем устанавливают микросхему в панельку.

Для чтения содержимого РПЗУ надо запустить программу адреса 8Ø1ØH: J [8Ø1Ø] [A] [ВК], указав адрес [A] блока памяти, куда будет переписана информация из РПЗУ.

Незапрограммированная микросхема должна содержать код FFH во всех ячейках, в чем можно убедиться с помощью программы по адресу 8Ø41H. Если МС не готова к записи информации, ее надо подвергнуть ультрафиолетовому облучению (можно использовать кварцевую горелку от ламп ДРЛ).

Программа записи в РПЗУ вызывается директивой J [BØS7] [A] [ВК], где [A] — адрес информационного блока, предназначенного для записи в РПЗУ.

Программирование одной ячейки РПЗУ происходит за 50 мс, то есть 2048 байт (такова емкость микросхем К573РФ2) записываются за 102 с. Затем программа проверяет правильность программирования и управление передается Монитору. В случае неудачи выводится соответствующее сообщение. При необходимости запись повторяют 2—3 раза.

Тест-программа проверки ОЗУ (таблица 6) упрощает поиск неисправных микросхем К565РУ3 и в какой-то степени позволяет убедиться в работоспособности остальных узлов. Программа записывается в РПЗУ, которое устанавливается вместо микросхемы DD52 (см. «М-К» № 2 за 1987 г.). Тест запускается после сброса. Происходит циклическая проверка ОЗУ, при которой каждый цикл сопровождается звуковым сигналом. На неисправную микросхему ОЗУ укажет появление уровня 1 на одном из выходов интерфейса КР580ИК55 (порт А соответствует DD21 — DD28, порт В — DD37 — DD42).

ТАБЛИЦА 7

CLS	CONT	INT
FOR	LIST	ABS
NEXT	CLEAR	USR
DATA	MLOAD	FRE
INPUT	MSAVE	INP
DIM	NEW	POS
READ	TAB(	SQR
CUR	TO	RND
GOTO	SPC(	LOG
RUN	FN	EXP
IF	NOT	COS
RESTORE	STEP	SIN
GOSUB	+	TAN
RETURN	–	ATN
REM	*	PEEK
STOP	/	LEN
DPL	^	STR$
ON	AND	VAL
PLOT	OR	ASC
LINE	>	CHR$
POKE	=	LEFT$
PRINT	<	RIGH$
DEF	SGN	MID$

Интерпретатор языка БЕЙСИК для «Специалиста» является переработанным вариантом программ, составленных на персональных компьютерах «Микро-80» и «Радио — 86РК» (см. «Радио» № 8, 1986). Поэтому данные программы подойдут и для «Специалиста», за исключением тех случаев, когда используются следующие операторы, работающие в нашем варианте иначе:

CLS Z — очищает содержимое экрана и устанавливает курсор в начальную позицию: Z=0 — цвет фона прежний, Z=1 — черный фон, Z=2 — белый фон.

CUR X, Y — устанавливает курсор в указанную позицию (дискретность по вертикали — 1 точка, по горизонтали — 2 точки). 0⩽X⩽189, 0⩽Y⩽245.

DPL X, Y — строит отрезок прямой в относительных координатах —383⩽X⩾384, —255⩽Y⩽255.

PLOT X, У, Z — выводит на экран точку с координатами 0⩽X⩽383, 0⩽Y⩽255, Z = 0 — «невидимый» цвет, Z=1 — черный, Z=2 — белый, Z=3 — инверсный цвет.

LINE X, Y — строит отрезок прямой линии к точке с координатами 0⩽X⩽383, 0⩽Y⩽255.

x=INP (S) — функция, возвращающая своим значением код нажатой клавиши.

Для получения звуковых эффектов можно использовать подпрограмму в ПЗУ. Следующий фрагмент иллюстрирует это:

```
5 POKE — 28686,10 : REM ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
10 FOR A=1 TO 10
20 POKE — 28687, N* 4 : REM ПЕРИОД
30 A=USR (—16016) : REM ЗВУК
40 N EXT
```

Для обращения к регистрам КР580ИК55 в БЕЙСИКе необходимо использовать оператор POKE и функцию PEEK(X). Адреса портов А, В и С соответствуют —4, —3, —2. Однако надо учитывать, что на выводе 13 адаптера всегда должен оставаться 0.

Графические операторы используют ячейки памяти 8ØØØC — 8ØØØFH. Адресное пространство ОЗУ 8Ø1Ø — 8CFF доступно программисту. При необходимости область загрузки Монитора тоже может быть занята программами пользователя (8DØØ — 8FAFH).

В заключение приводим перечень ключевых слов БЕЙСИКа (таблица 7).

А. ВОЛКОВ,
г. Днепродзержинск,
Днепропетровская обл.